

Masa molowa polimeru

Polimery to wielkocząsteczkowe substancje chemiczne składające się z powtarzających się jednostek (merów). Jeżeli próbka zawiera cząsteczki polimeru o różnych masach molowych to określa się ją jako polidispersyjną. Wówczas pojęcie masy molowej zastępuje się uśrednioną masą molową. Często stosowane są dwie uśrednione masy molowe:

$$(i) \quad \text{liczbowo średnią masę molową } M_n = \frac{n_1 M_1 + n_2 M_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots} = \sum_i n_i M_i / \sum_i n_i, \quad (1)$$

$$(ii) \quad \text{masowo średnią masę molową } M_w = \sum_i n_i M_i^2 / \sum_i n_i M_i, \quad (2)$$

gdzie n_i to ilość moli i -ej cząsteczki polimeru o masie molowej M_i . Rozrzut mas molowych cząsteczek polimeru określa dyspersyjność

$$D = M_w / M_n. \quad (3)$$

Polecenia:

- a.** Korzystając z danych z Tabeli 1 oblicz liczbowo średnią masę molową, masowo średnią masę molową oraz dyspersyjność próbek polietylenu, polipropylenu i polistyrenu.

polimer	wzór	masa molowa monomeru (g·mol ⁻¹)	ilość moli w próbce (n_i)	ilość merów (k)
1. polietylen	$\left[\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} & - \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_k$	28,05	0,9	50
			0,1	500
2. polipropylen	$\left[\begin{array}{cc} \text{CH}_3 & \text{H} \\ & \\ -\text{C} & - \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_k$	42,08	0,5	100
			0,5	300
3. polistyren	$\left[\begin{array}{cc} \text{C}_6\text{H}_5 & \text{H} \\ & \\ -\text{C} & - \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_k$	104,15	0,1	300
			0,4	350
			0,3	400
			0,2	450

- b.** Wykaż, że dla próbki polimeru składającego się z cząsteczek zbudowanych z tej samej ilości merów (tj. próbki monodispersyjnej) liczbowo średnia masa molowa jest równa wagowo średniej masie molowej.
- c.** Oblicz ile wynosi dyspersyjność próbki składającej się z cząsteczek polimeru o liczbie merów od 100 do 1000, zakładając, że ilość moli każdego rodzaju cząsteczki polimeru jest taka sama. Przy sumowaniu skorzystaj z tego, że $\sum_{i=1}^n i = \frac{1}{2}n(n+1)$ oraz $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

Rozwiązanie zadania B3

a. Korzystając ze wzorów (1)-(3) otrzymujemy:

	$M_n \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$M_w \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$\bar{D}$
1.	2665	8045	3,02
2.	8415	10520	1,25
3.	39580	40150	1,01

b. Dla próbki monodispersyjnej równania (1) i (2) przyjmują postać:

$$M_n = \frac{nM}{n} = M$$

$$M_w = \frac{nM^2}{nM} = M$$

gdzie n i M to odpowiednio ilość moli oraz masa molowa polimeru, więc $M_n = M = M_w$.

c. Podstawiając równania (1) i (2) do równania (3) otrzymujemy:

$$\bar{D} = (\sum_i n_i M_i^2 / \sum_i n_i) / (\sum_i n_i M_i)^2.$$

Jeżeli ilość moli każdego z rodzaju cząsteczki polimeru wynosi n to

$$\bar{D} = 901 (\sum_i M_i^2) / (\sum_i M_i)^2.$$

Niech masa molowa monomeru wynosi M , wówczas

$$\bar{D} = 901 (\sum_i i^2) / (\sum_i i)^2.$$

Korzystając z podanej w poleceniu sumy otrzymujemy, że dyspersyjność wynosi 1,22.